

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
ФИЗТЕХ-ШКОЛА АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Отчет о выполнении лабораторной работы 1.2.1

**Определение скорости полета пули при помощи
баллистического маятника**

Ефремова Татьяна, Б03-503

19 ноября 2025 г.

1 Аннотация

Цели работы: определить скорость полета пули, применяя законы сохранения и используя баллистические маятники.

2 Теоретические сведения

Поскольку скорость вылета пули из духового ружья обычно порядка $100 - 1000$ м/с, а размер лабораторной установки – порядка нескольких метров, время полета пули составляет величину порядка $10^{-3} - 10^{-2}$ с. Таким образом, определить скорость пули легче не напрямую, а измерив импульс, передаваемый некоторому телу при неупругом соударении.

В данной работе для этого будет использоваться баллистический маятник. Так как внешние силы отсутствуют, а удар кратковременный (время соударения много меньше периода колебания маятника), можно считать, что импульс системы сохраняется. В дальнейшем будем считать затухание малым, если за десять колебаний амплитуда уменьшается меньше, чем наполовину. В таком случае связь между максимальным отклонением маятника и начальной скорости можно описывать законом сохранения механической энергии. По начальному максимальному отклонению определяются импульс и скорость пули.

При проведении эксперимента необходимо, чтобы колебания маятника происходили в одной плоскости, а воздушная струя, выходящая вслед за пулей из ружья, не оказывала влияния на его движение. Это достигается расположением ружья строго перпендикулярно плоскости мишени маятника на достаточном расстоянии от нее.

2.1 Баллистический маятник, совершающий поступательное движение

Используемый в этой части работы баллистический маятник представляет собой тяжелый цилиндр, подвешенный на четырех нитях одинаковой длины. Он изображен на рис. 1 вместе с измерительной системой.

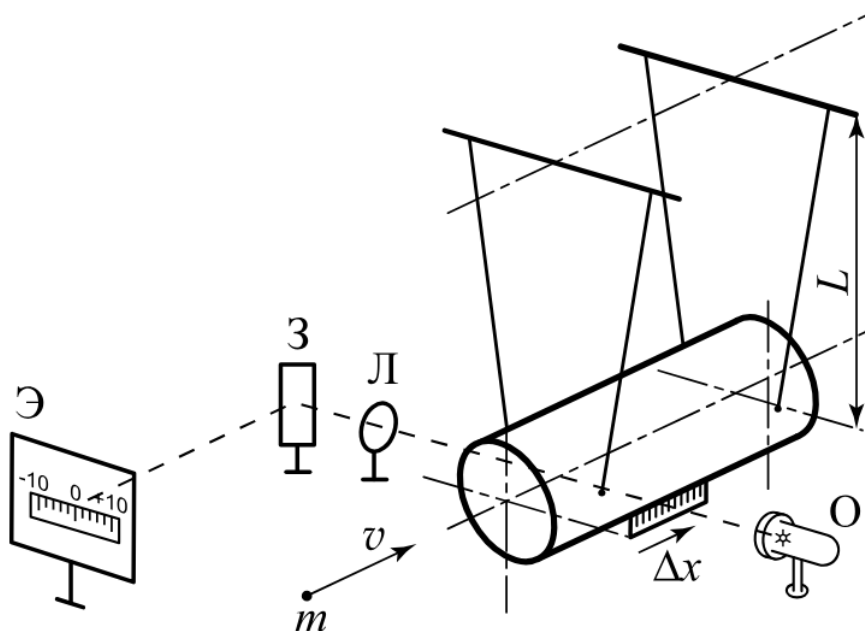


Рис. 1: Схема установки для измерения скорости полета пули

Горизонтальные компоненты внешних сил (тяжести и натяжения нитей) либо малы (т. к. малы отклонения), либо вовсе отсутствуют. Тем более мал по сравнению с импульсом пули их импульс во время соударения. Тогда закон сохранения импульса при соударении пули с цилиндром имеет вид

$$mu = (M + m)V, \quad (1)$$

где m – масса пули, M – масса цилиндра, V – скорость цилиндра и пули после неупругого столкновения.

Учитывая, что масса маятника значительно больше массы пули,

$$u = \frac{M}{m} V. \quad (2)$$

Принебрегая потерями, по закону сохранения механической энергии

$$V^2 = 2gh, \quad (3)$$

где h – высота подъема маятника над его изначальным положением, g – ускорение свободного падения.

Высота подъема маятника выражается через угол φ отклонения нитей подвеса от вертикали:

$$h = L(1 - \cos\varphi) = 2L\sin^2\frac{\varphi}{2}, \quad \varphi \approx \frac{\Delta x}{L}, \quad (4)$$

где L – длина нити подвеса, Δx – отклонение маятника по горизонтали.

Тогда из уравнений (1) - (4):

$$u = \frac{M}{m} \sqrt{\frac{g}{L}} \Delta x. \quad (5)$$

Измерение Δx производится с помощью оптической системы (рис. 1) по увеличенной горизонтальной шкале на экране.

2.2 Крутильный баллистический маятник

Схема установки изображена на рис. 2. Пуля массой m попадает в мишень, укрепленную на стержне a , который вместе с грузами M и проволокой Π образует крутильный маятник.

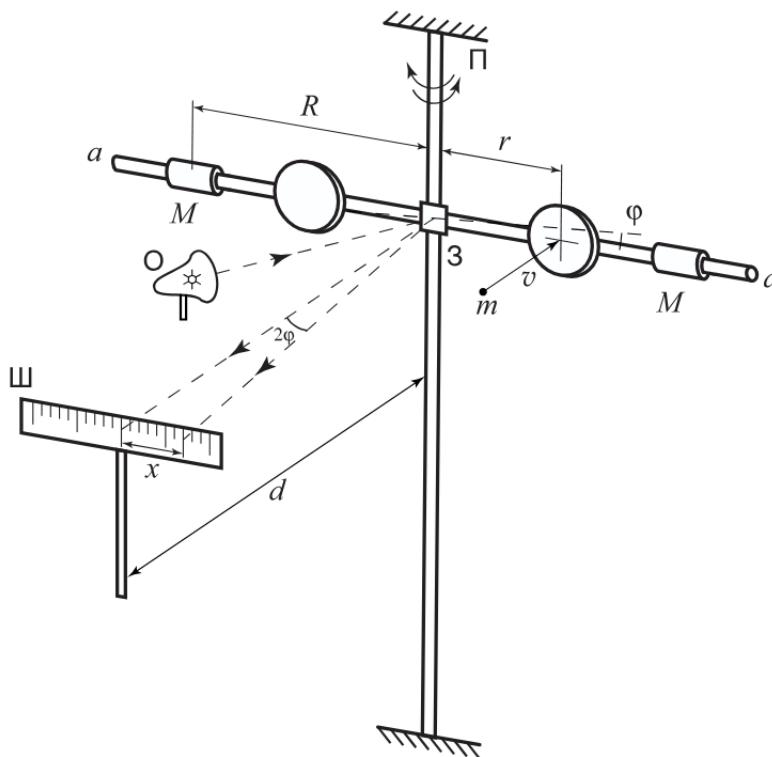


Рис. 2: Схема установки для измерения скорости полета пули

Для определения скорости u полета пули непосредственно перед ударом воспользуемся законом сохранения момента импульса в виде

$$mur = I\Omega, \quad (6)$$

где r – расстояние от линии полета пули до оси вращения маятника (до проволоки Π), I – момент инерции маятника, Ω – его угловая скорость непосредственно после удара.

Пренебрегая потерями, по закону сохранения механической энергии

$$k \frac{\varphi^2}{2} = I \frac{\Omega^2}{2}, \quad (7)$$

где k – модуль упругости кручения проволоки, φ – максимальный угол поворота маятника.

Из (6) и (7):

$$u = \varphi \frac{\sqrt{kl}}{mr}. \quad (8)$$

Т. к. угол закручивания φ мал, его можно найти как

$$\varphi \approx \frac{x}{d}, \quad (9)$$

где x – смещение, d – расстояние от шкалы до оси вращения.

Период колебания крутильного маятника без грузов

$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{I}{k}}. \quad (10)$$

Период колебания крутильного маятника с грузами M .

$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{I + 2MR^2}{k}}, \quad (11)$$

Из (10) и (11):

$$\sqrt{kI} = \frac{4\pi MR^2 T_1}{T_1^2 - T_2^2} \quad (12)$$

где R – расстояние от центров грузов до проволоки.

3 Оборудование

3.1 Используемое оборудование

Духовое ружье на штативе, осветлитель, оптическая система для измерения отклонений маятника, измерительная линейка, пули и весы для их взвешивания, а также баллистические маятники.

3.2 Инструментальные погрешности

линейка: $\Delta_{\text{лин}} = \pm 0,5$ мм.

весы: $\Delta_{\text{в}} = \pm 5$ мг.

оптическая система: $\Delta_{\text{ОС}} = \pm 0,5$ мм.

4 Результаты измерений и обработка данных

Масса цилиндра поступательного маятника $M = 2900 \pm 5$ г. Длина нити подвеса $L = 2170 \pm 5$ мм.

Таблица 1: Амплитуды колебаний на шкале, скорости пуль

№Пули	m, мг	Δx , мм	u , м/с
1	509	11.6	140
2	508	11.5	139
3	505	11.4	138
4	500	11.4	138
5	510	11.5	139

Рассчитаем начальную скорость пули по формуле:

$$u = \frac{M}{m} \sqrt{\frac{g}{L}} \Delta x$$

Рассчитаем погрешность скорости:

$$\varepsilon_{u_{\text{снст}}} = \varepsilon_M + \varepsilon_m + \frac{1}{2}\varepsilon_g + \frac{1}{2}\varepsilon_L + \varepsilon_{\Delta x} \approx 7.5\%$$

$$\sigma_{u_{\text{снст}}} = u \varepsilon_{u_{\text{снст}}} \approx 10.4 \text{ м/с}$$

$$\sigma_{u_{\text{случ}}} \approx 5.6 \text{ м/с}$$

$$\sigma_u = \sqrt{\sigma_{u_{\text{снст}}}^2 + \sigma_{u_{\text{случ}}}^2} \approx 11.8 \text{ м/с}$$

$$\varepsilon_u = \frac{\sigma_u}{u} \approx 8.5\%$$

Тогда:

$$u = (139 \pm 12) \text{ м/с}$$

Измерим параметры крутильного баллистического маятника (рис. 2):

Таблица 2: Характеристики крутильного маятника

d , мм	R , мм	r , мм	M_{g1} , г	M_{g2} , г
1387	336	213	725.6	724.5

Результаты измерения времени одного полного колебания маятника (по результатам 10 колебаний):

Таблица 3: Периоды колебаний крутильного маятника

Измерение	Период, с
Без грузов, T_1	5.2 ± 0.1
С грузами, T_2	6.9 ± 0.1

Отсюда:

$$\sqrt{kI} = \frac{4\pi MR^2 T_1}{T_1^2 - T_2^2} \approx (0.699 \pm 0.006) \frac{\text{кг} \cdot \text{м}^2}{\text{с}}$$

Результаты измерения горизонтального смещения крутильного маятника на шкале, скорость пули для данной амплитуды.

Таблица 4: Амплитуды колебаний на шкале, скорости пуль

№Пули	m, мг	Δx , мм	u , м/с
6	510 ± 5	42 ± 2	96 ± 9
7	512 ± 5	39 ± 2	99 ± 9
8	509 ± 5	49 ± 2	100 ± 9
9	507 ± 5	45 ± 2	102 ± 9
10	513 ± 5	46 ± 2	102 ± 9

Рассчитаем начальную скорость пули по формуле:

$$u = \varphi \frac{\sqrt{kI}}{mr} \approx x \frac{\sqrt{kI}}{2dmr}$$

$$\varepsilon_u = \varepsilon_{\sqrt{kI}} + \varepsilon_x + \varepsilon_m + \varepsilon_r \approx 5.8\%$$

Рассчитаем погрешность:

$$\sigma_{u_{\text{случ}}} \approx 10 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\sigma_{u_{\text{сист}}} = u \varepsilon_u \approx 5 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

$$\sigma_u = \sqrt{\sigma_{u_{\text{сист}}}^2 + \sigma_{u_{\text{случ}}}^2} \approx 10.9 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

По итогу:

$$u = (94 \pm 11) \frac{\text{м}}{\text{с}} (11.7\%)$$

Среднее значение и разброс:

Для поступательного маятника средняя скорость пули $u_{\text{mid}} = 126 \pm 1 \text{ м/с}$

Для крутильного маятника средняя скорость пули $u_{\text{mid}} = 100 \pm 1 \text{ м/с}$

5 Выводы